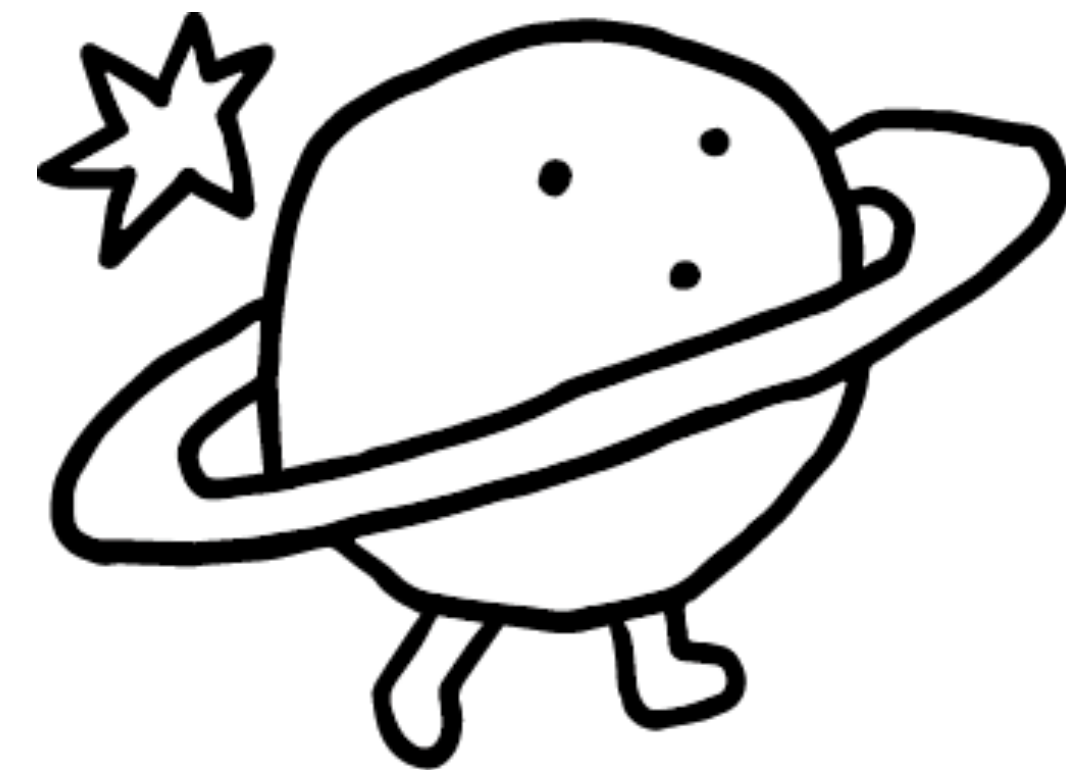
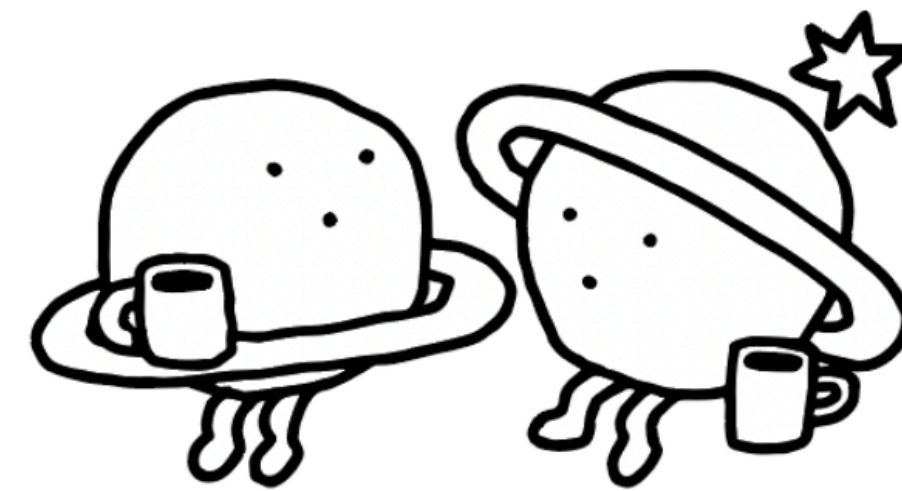


DB RECOVERY



BE 7기 새로이

로그인 유지 시간 연장 안내

☐ 다시 보지 않기 ✕



7기

👤 59명

D+25

한 달 뉴스레터 읽기 챌린지

참여율 80% 미만으로 탈락 처리되었습니다

8기

👤 9명

D-10

한 달 뉴스레터 읽기 챌린지

신청취소

자세히 보기 →



트렌디한 뉴스레터



전체

비즈/재테크

트렌드/라이프

IT/테크

지역/여행

취미/자기개발

시사/사회

문화/예술

AI

리빙/인테리어

푸드

창업/스타트업

이달의 독서왕

연속 독서왕

02:03



하마아니라고

44개 읽음



30



딩딩

40개 읽음

7



sungdae choi

34개 읽음

15



깡깡

34개 읽음



15

#5

키코

32개 읽음

30



새로이 님



50

읽은 뉴스레터

145위

5개

다음 순위까지

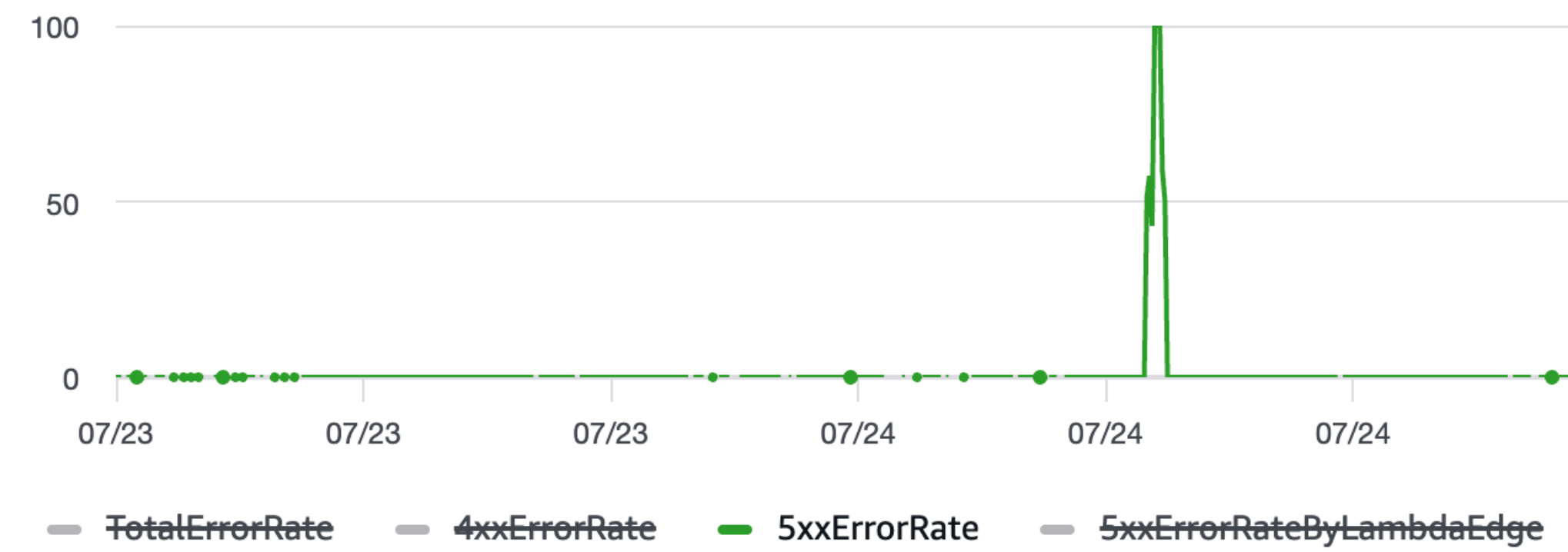
1개 더 읽기

언제 어디서나 이어지는 인사이트

2026년 7월 24일 9시 24분

ERROR

Error rate (as a percentage of total requests)



```
> 2026-07-24 09:23:08.466 Servlet.service() for servlet [dispatcherServlet] in context with path [] threw exception [Request processing failed: me.bombom.api.v1.commo
> 2026-07-24 09:23:08.240 Unhandled exception:
> 2026-07-24 09:23:08.239 Unhandled exception:
> 2026-07-24 09:23:08.239 IllegalArgumentException: 존재하지 않는 데이터입니다. - Context: {entityType=MaeilMailUserAnswer, articleId=199837, operation=findByMemberIdAndIssu
> 2026-07-24 09:23:05.960 Unhandled exception:
> 2026-07-24 09:23:05.959 HikariPool-1 - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=11, active=11, idle=0, waiting=21)
> 2026-07-24 09:23:05.959 SQL Error: 0, SQLState: null
> 2026-07-24 09:22:55.676 HikariPool-1 - Connection is not available, request timed out after 30000ms (total=11, active=11, idle=0, waiting=20)
> 2026-07-24 09:22:55.676 SQL Error: 0, SQLState: null
> 2026-07-24 09:22:48.059 Servlet.service() for servlet [dispatcherServlet] in context with path [] threw exception [Request processing failed: org.springframework.tr
> 2026-07-24 09:22:46.300 Servlet.service() for servlet [dispatcherServlet] in context with path [] threw exception [Request processing failed: org.springframework.tr
> 2026-07-24 09:22:46.283 Servlet.service() for servlet [dispatcherServlet] in context with path [] threw exception [Request processing failed: org.springframework.tr
> 2026-07-24 09:22:46.270 IllegalArgumentException: 존재하지 않는 데이터입니다. - Context: {entityType=MaeilMailIssueHistory, articleId=207095, operation=findByArticleId}
```

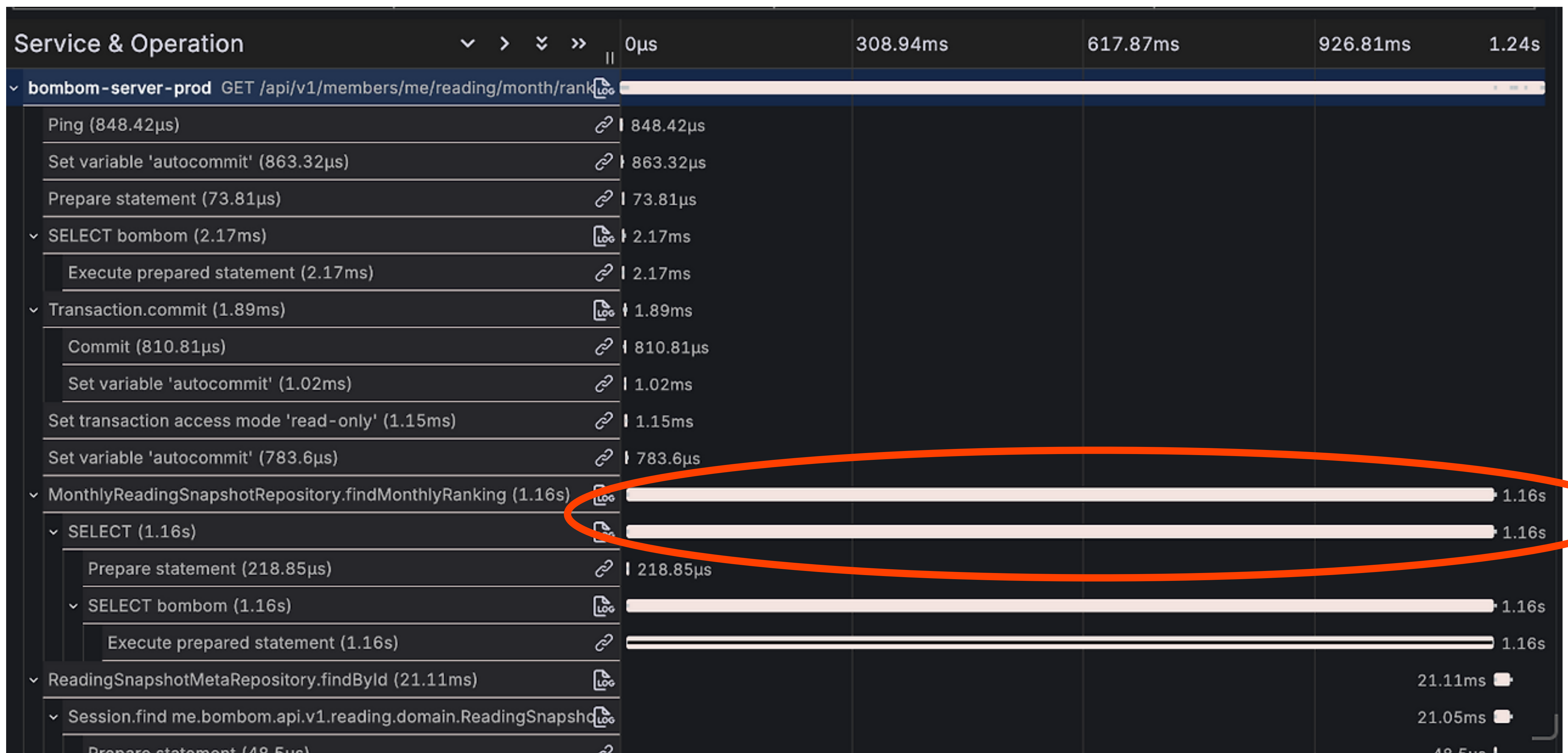
11

사용 중인 커넥션

21

커넥션 대기 요청

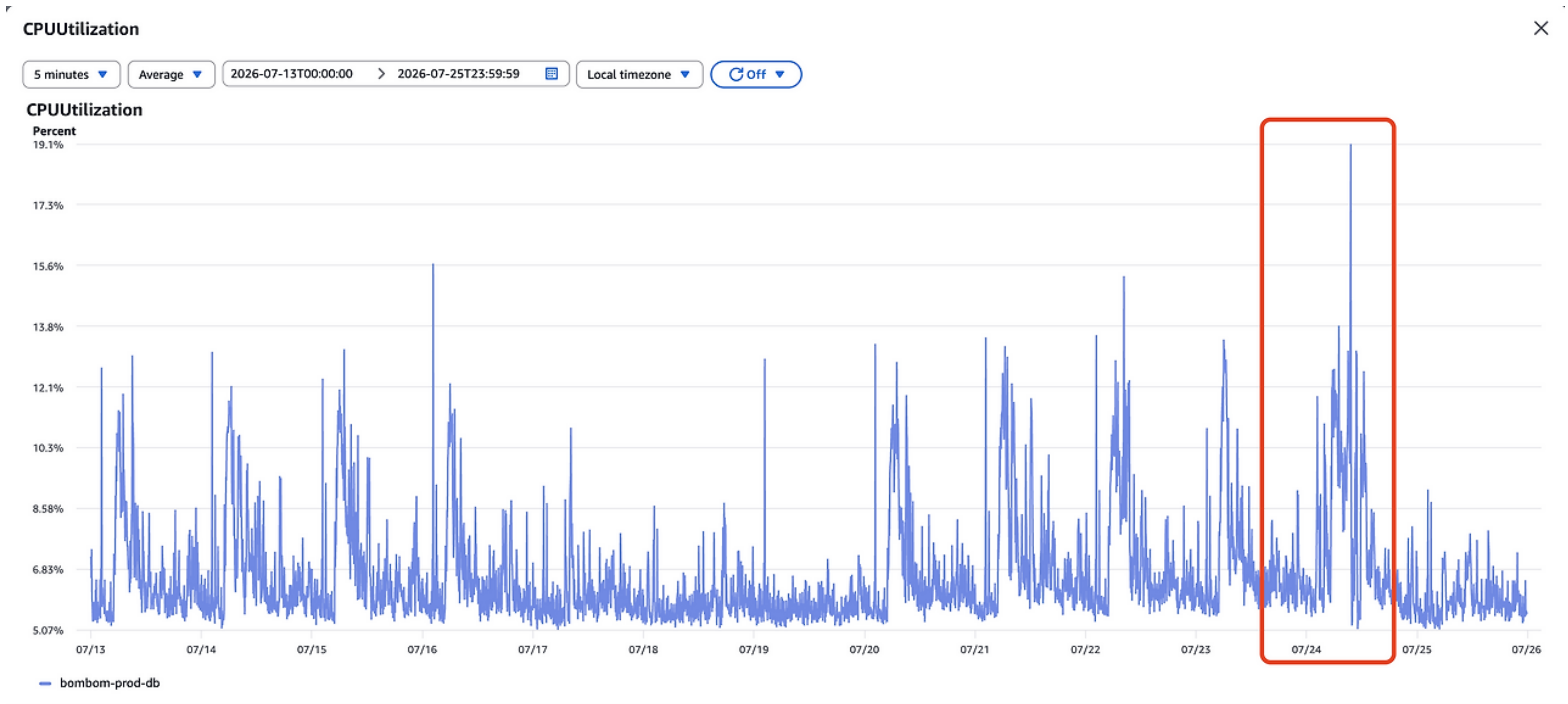
애플리케이션 서버 상태는 정상이었지만,
요청은 DB 커넥션을 얻지 못하고 대기했다.





메트릭 확인

1. CPU



1. CPU

CPUCreditBalance

Count

288

144

0

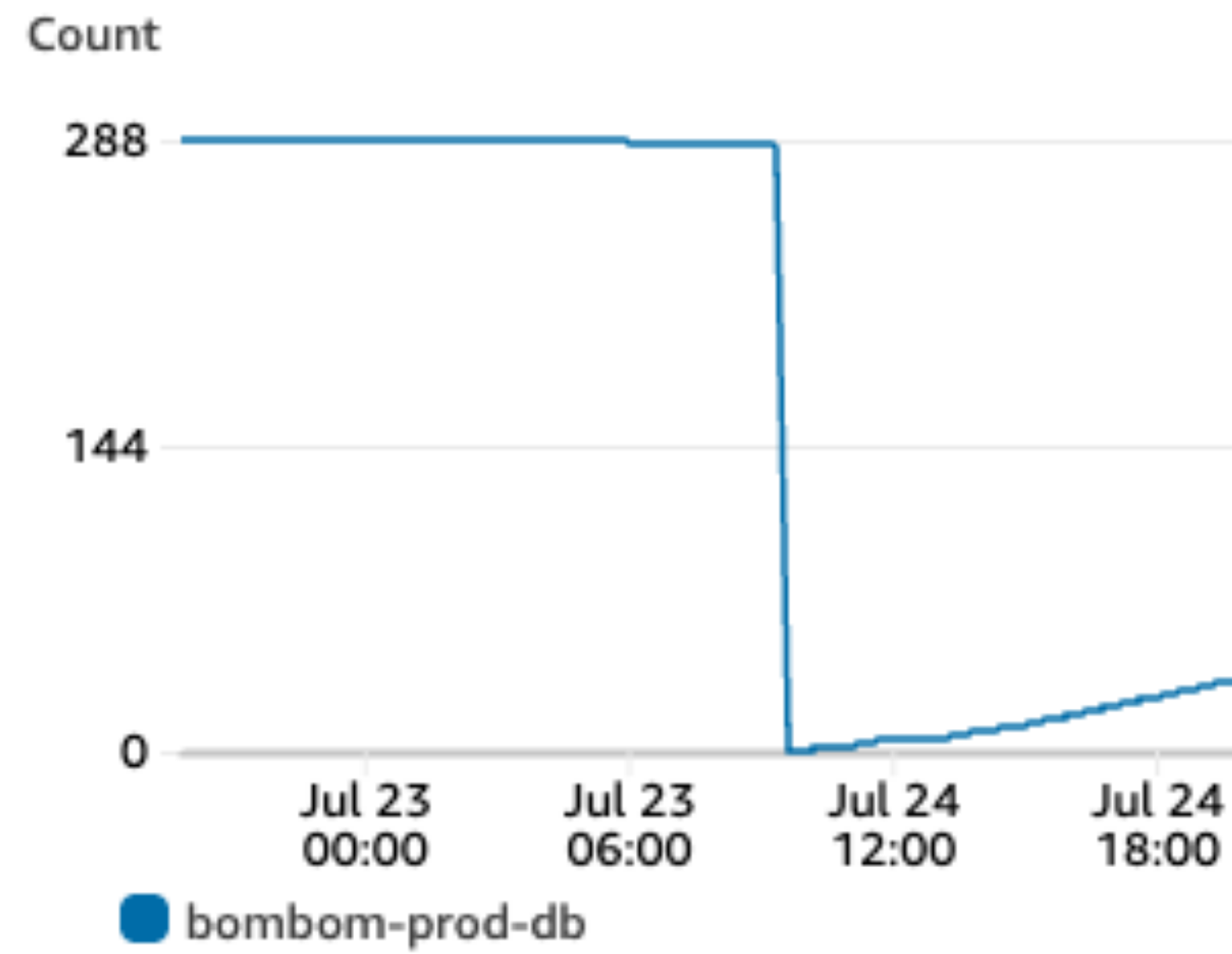
Jul 23
00:00

Jul 23
06:00

Jul 24
12:00

Jul 24
18:00

■ bombom-prod-db



2. MEMORY

FreeableMemory

1 hour ▾

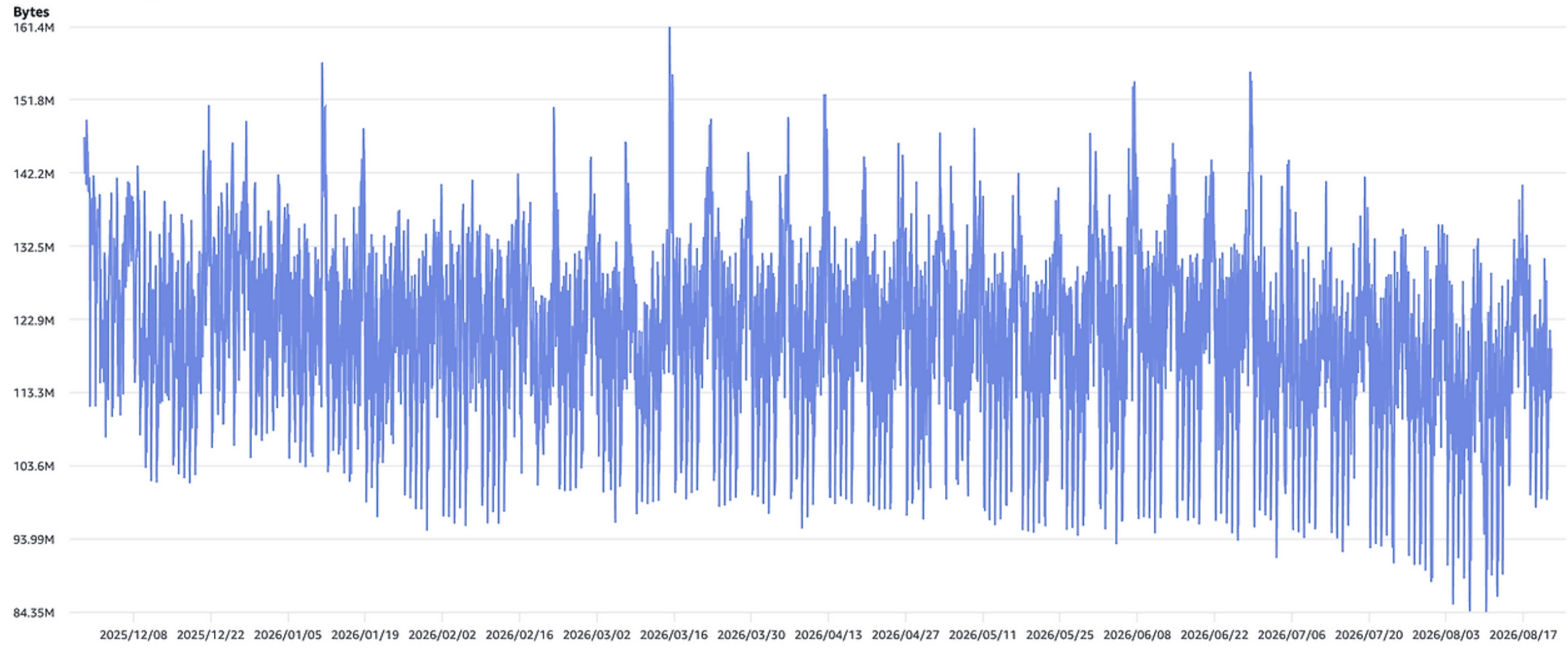
Average ▾

2025-11-29T02:13:00 > 2026-08-22T02:13:00

Local timezone ▾

Off ▾

FreeableMemory



×

SwapUsage

1 hour ▾

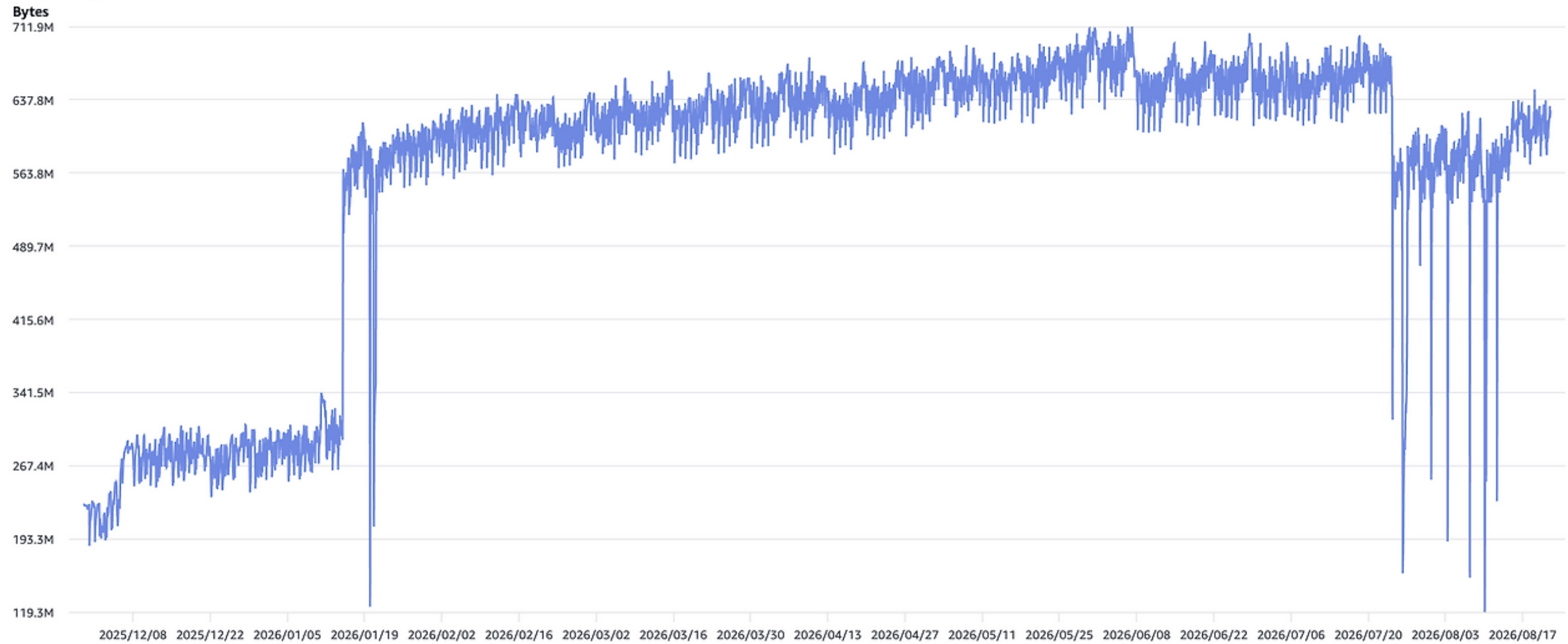
Average ▾

2025-11-29T02:13:00 > 2026-08-22T02:13:00

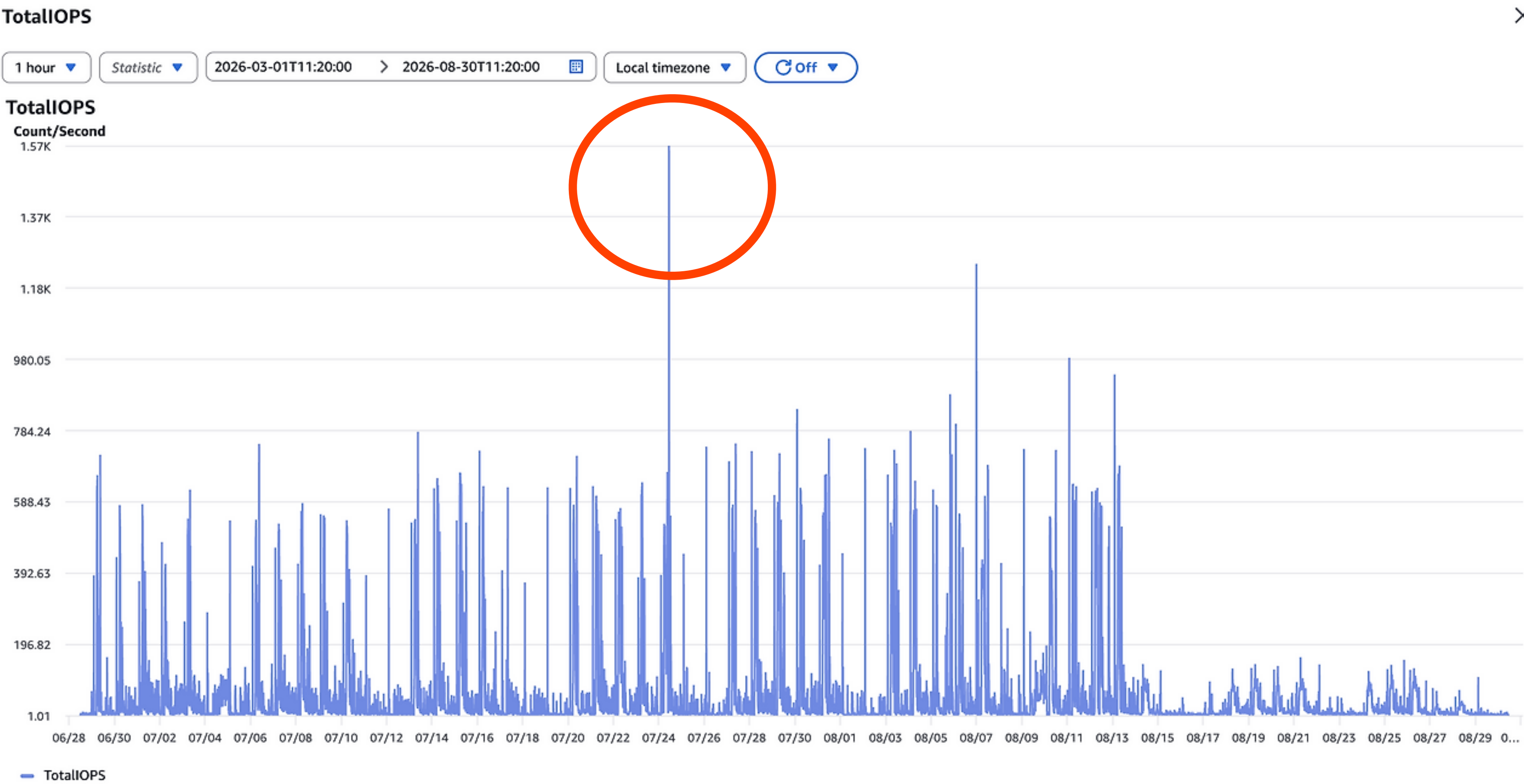
Local timezone ▾

Off ▾

SwapUsage



3. STORAGE



STORAGE

스토리지

스토리지 유형 [정보](#)

이제 프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 스토리지 볼륨을 사용할 수 있습니다.

범용 SSD(gp3)
스토리지와 독립적으로 성능 조정

할당된 스토리지 [정보](#)

200

최소: 20GiB, 최대: 16,384GiB

프로비저닝된 IOPS [정보](#)

3000

400GiB 미만의 할당된 스토리지에는 3,000IOPS의 기준 IOPS가 포함됩니다.

스토리지 처리량 [정보](#)

125

400GiB 미만의 할당된 스토리지에는 125MiBps의 스토리지 처리량이 포함됩니다.

[i](#) 추가 IOPS 및 처리량을 프로비저닝하려면 할당된 스토리지를 400GiB 이상으로 늘립니다.

Input/Output Operations Per Second

3. STORAGE

IOPS

초당 처리한 I/O 요청 수



작은 읽기/쓰기 작업을 얼마나 많이 처리하나?



단위: ops/s



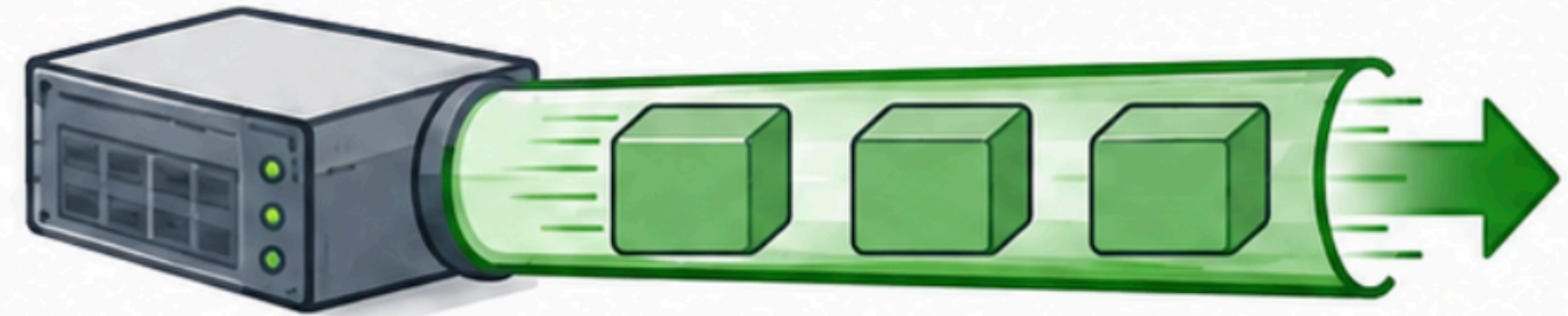
중요한 경우:
DB, 랜덤 읽기/쓰기



비유: 택배를 1초에 몇 번 보내는가

처리량 (Throughput)

초당 전송한 데이터 양



한 번에 얼마나 많은 데이터를 옮기나?



단위: MB/s, GB/s



중요한 경우:
파일 복사, 백업, 영상 저장



비유: 1초에 택배를 총 몇 kg 보내는가

3. STORAGE

스토리지

스토리지 유형 [정보](#)

이제 프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 스토리지 볼륨을 사용할 수 있습니다.

범용 SSD(gp3)
스토리지와 독립적으로 성능 조정

할당된 스토리지 [정보](#)

200

최소: 20GiB, 최대: 16,384GiB

프로비저닝된 IOPS [정보](#)

3000

400GiB 미만의 할당된 스토리지에는 3,000IOPS의 기준 IOPS가 포함됩니다.

스토리지 처리량 [정보](#)

125

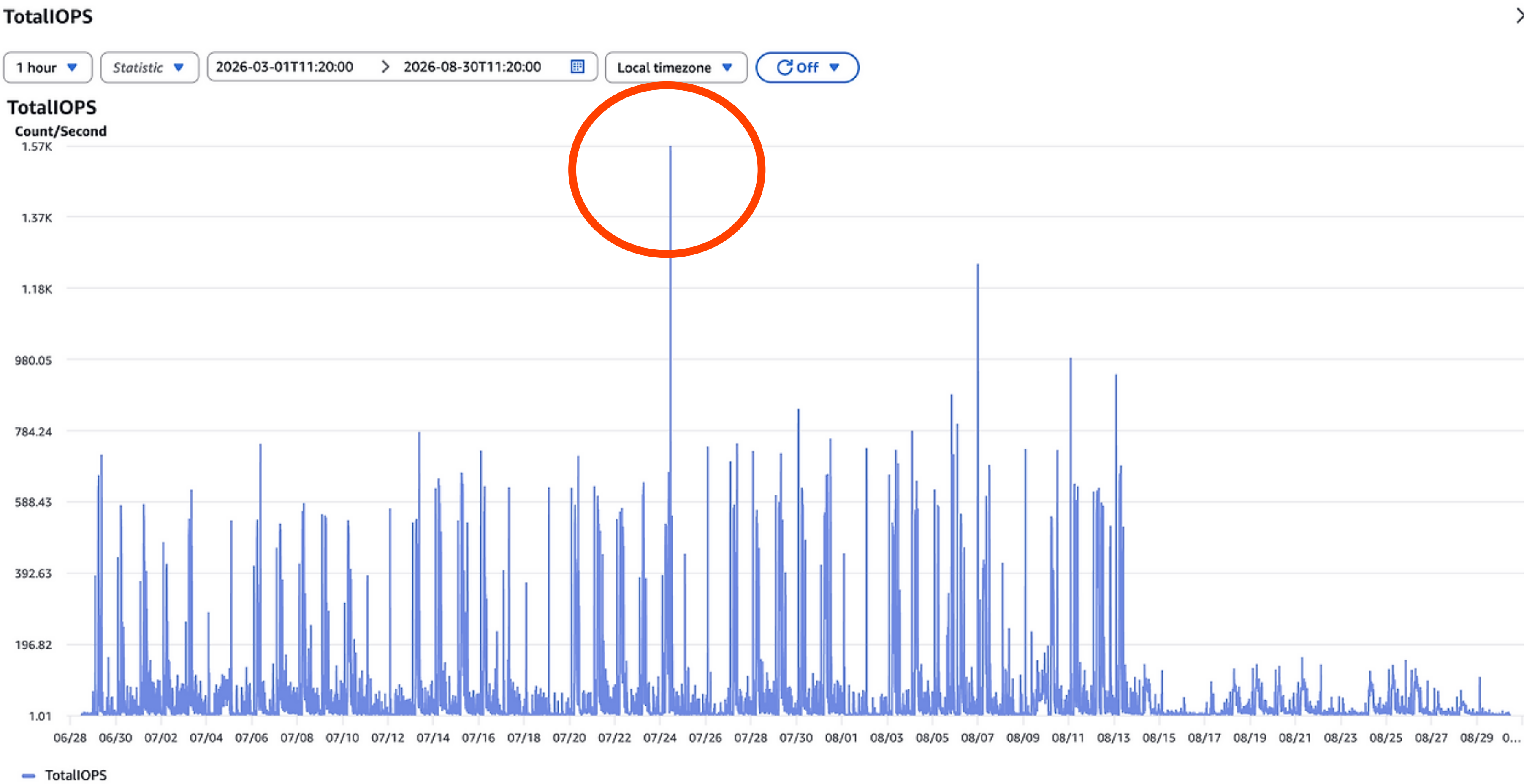
400GiB 미만의 할당된 스토리지에는 125MiBps의 스토리지 처리량이 포함됩니다.

 추가 IOPS 및 처리량을 프로비저닝하려면 할당된 스토리지를 400GiB 이상으로 늘립니다.

Input/Output Operations Per Second

1GB 파일 약 8초

3. STORAGE

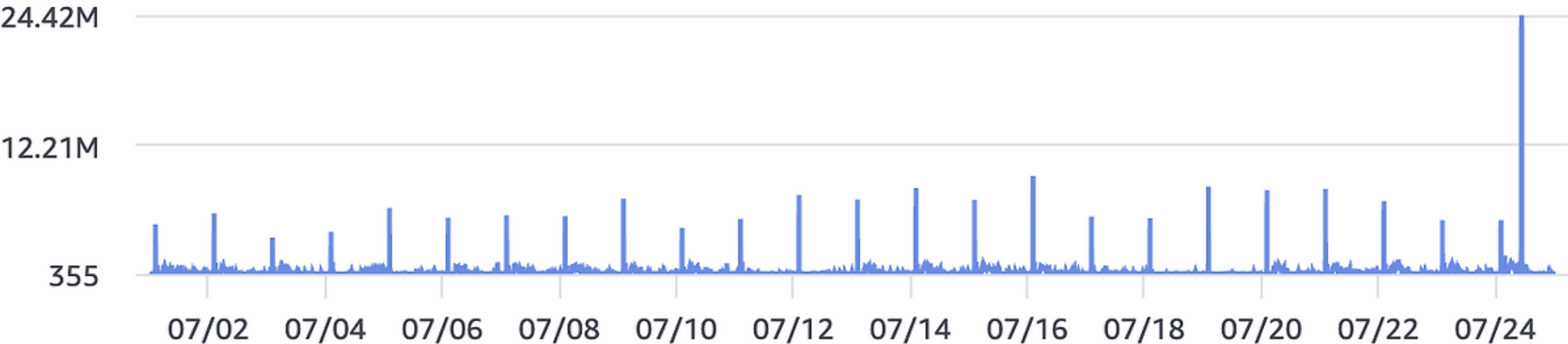


3.

ReadThroughput



Bytes/Second



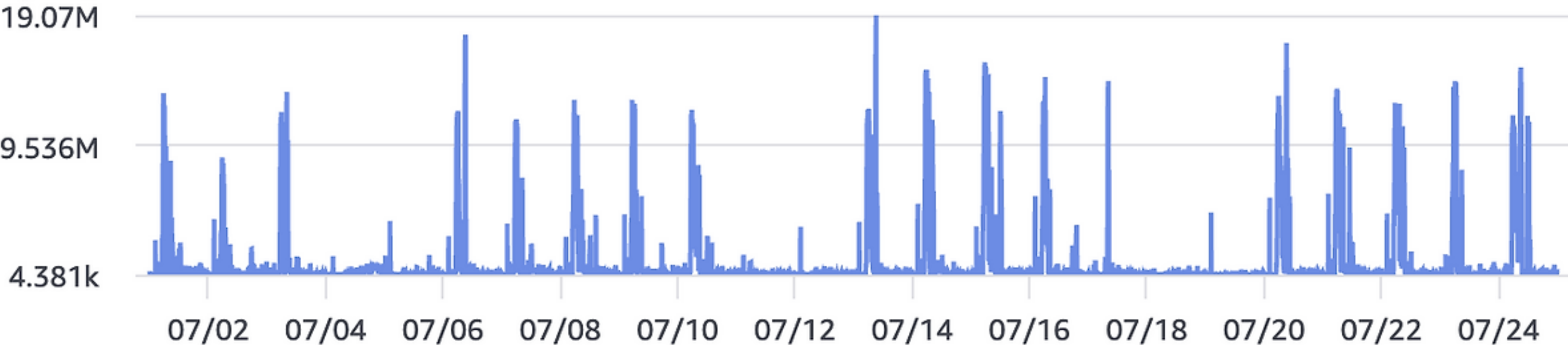
bombom-prod-db



WriteThroughput



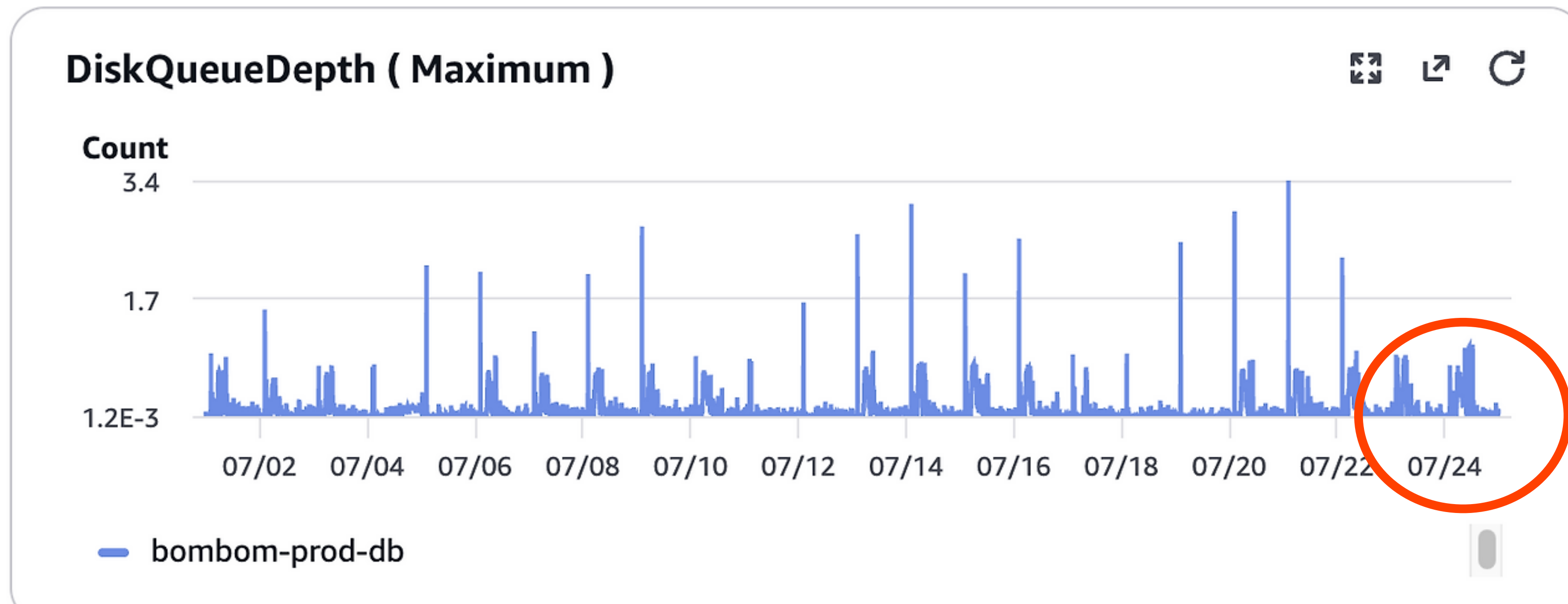
Bytes/Second



bombom-prod-db

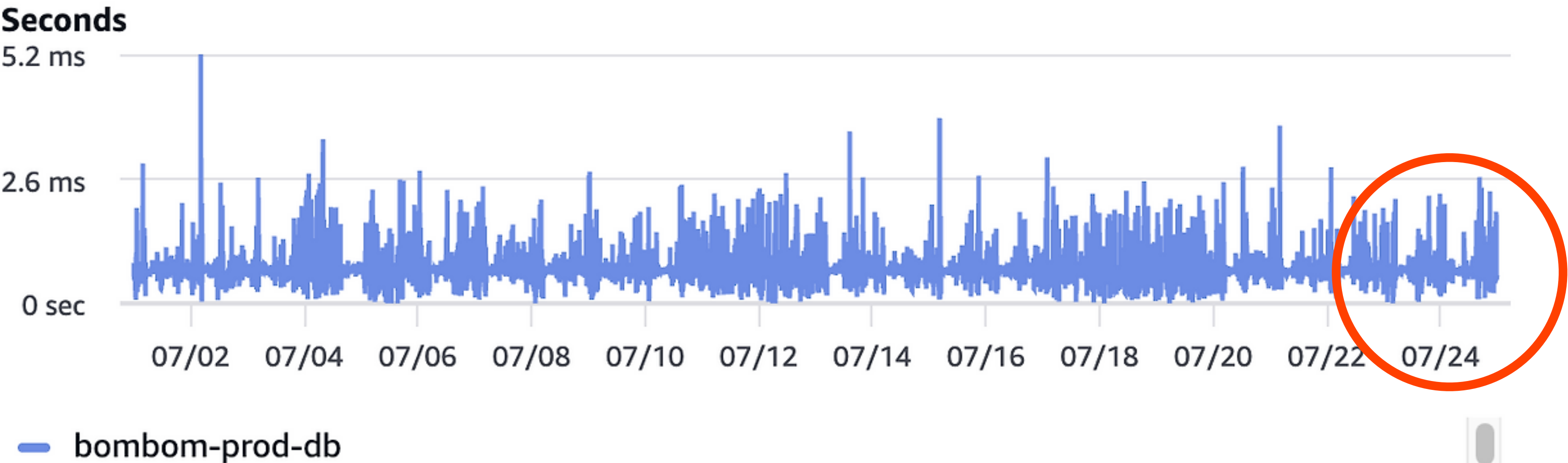


3. STORAGE

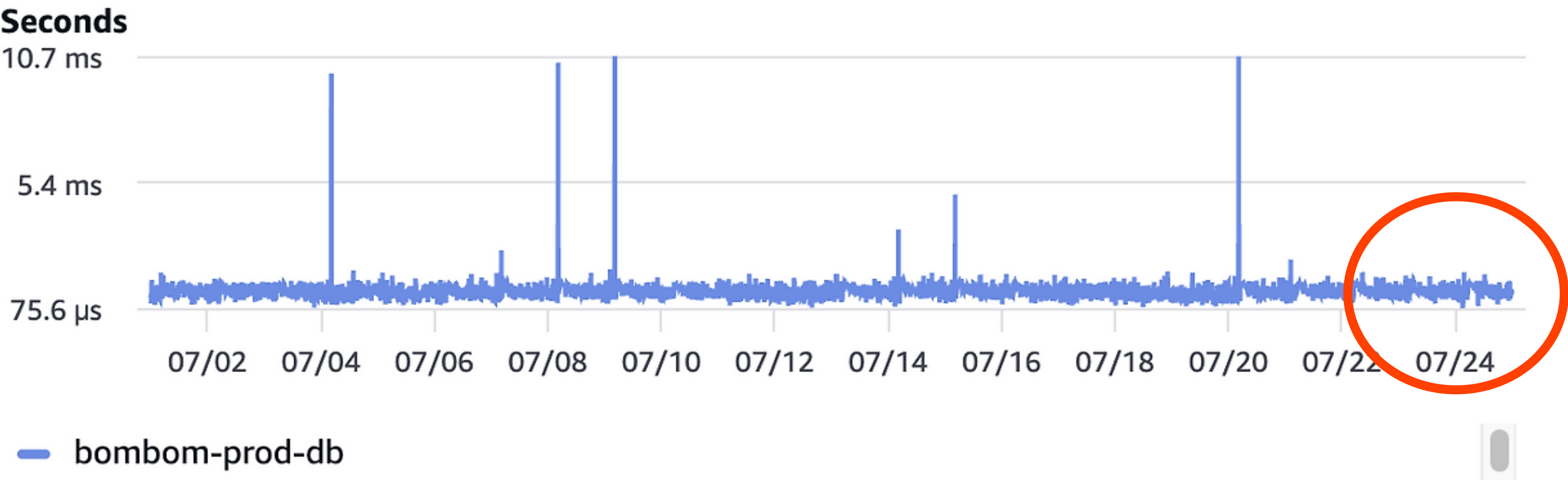


3. STORAGE

ReadLatency



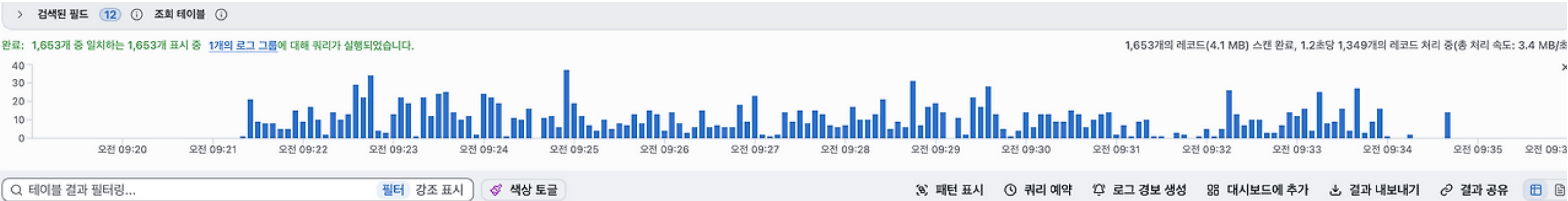
WriteLatency



4. SLOW QUERY



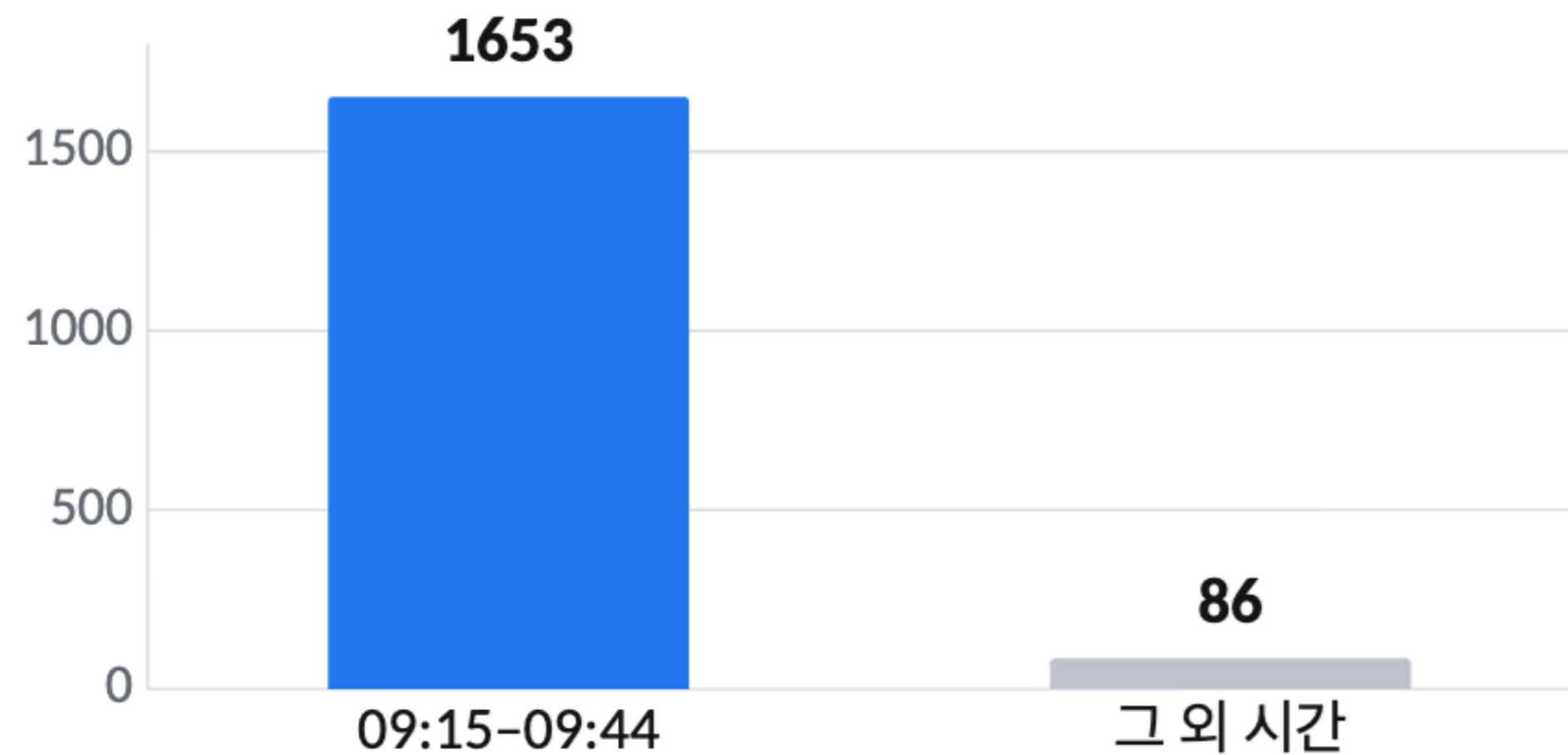
SLOW QUERY



4. QUERY

7월 24일, 30분에 슬로우 로그 95%가 몰렸다

기록된 Slow Query 수 · 건



1,653 / 1,739

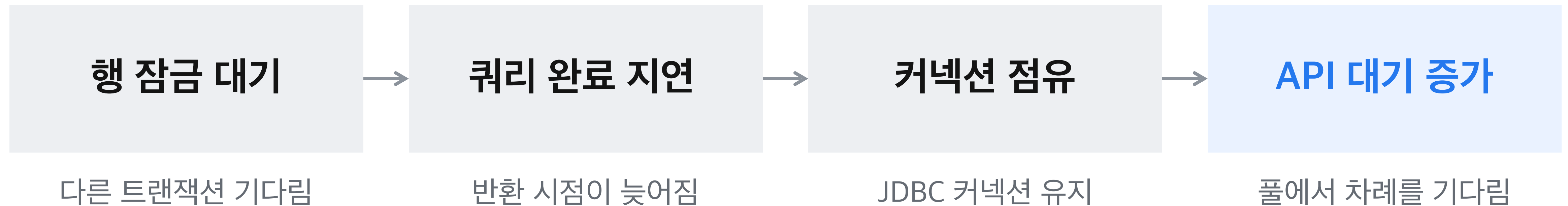
하루 기록의 약 95%

7월 24일 09:15-09:44 KST

이 시간대의 SQL 종류와
Lock 대기기를 따로 살폈다.

슬로우 로그의 건수이며 전체 API 호출 수나 전체 SQL 실행 수가 아님.

Lock 대기는 커넥션 풀까지 영향을 줬다

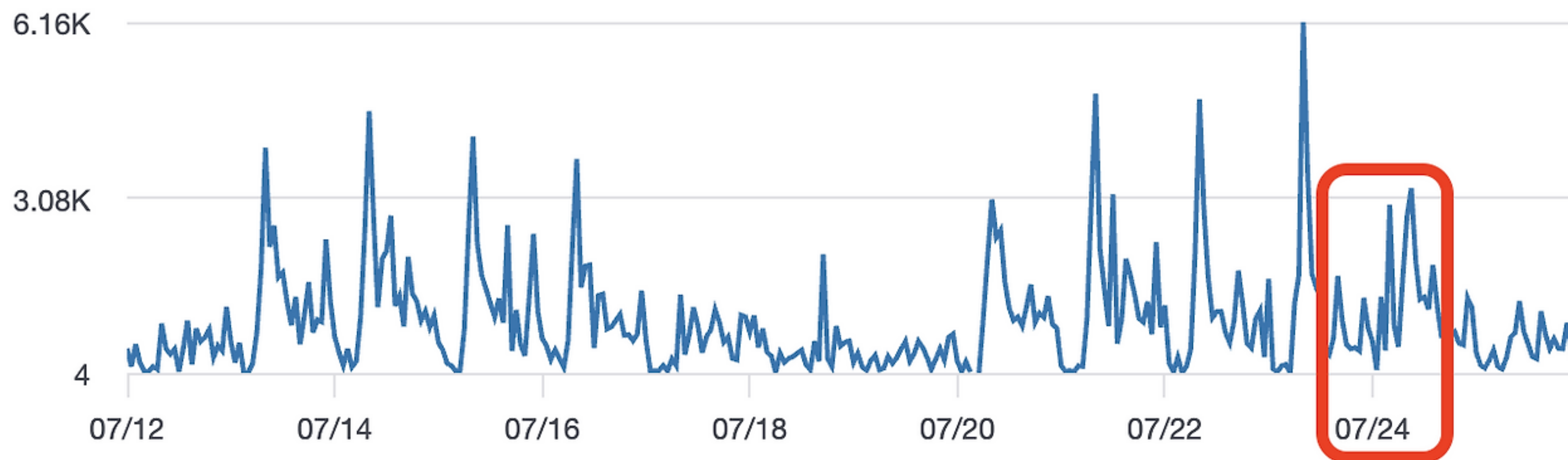


SPRING_SESSION UPDATE

594건 · 누적 Lock_time 약 6,796초

동시 실행된 SQL의 대기 시간을 더한 값. 실제 장애 지속 시간이나 CPU 사용 시간이 아님.

Requests (sum)

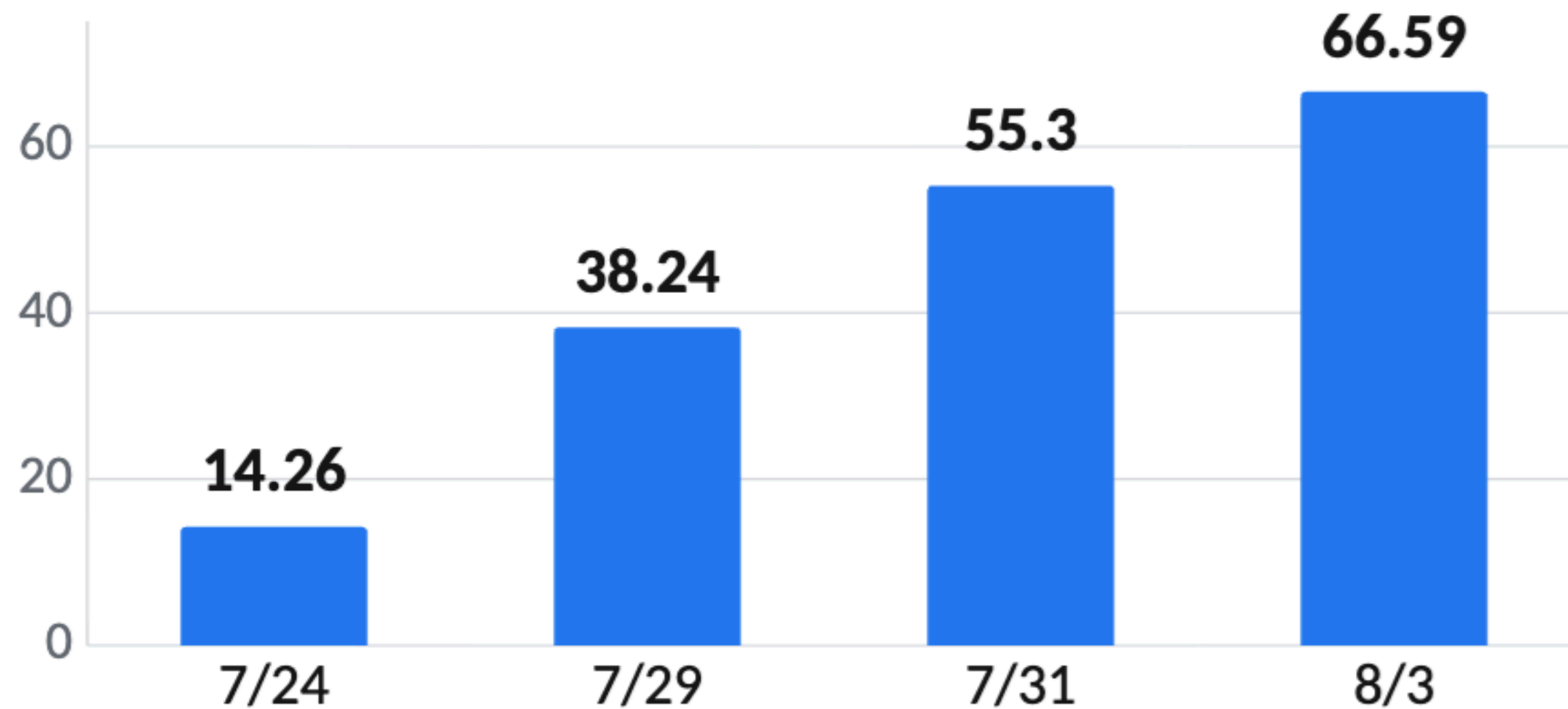


— Requests

SLOW QUERY

상위 20명 조회, 누적 1억 7천만 행 검사

월간 랭킹 Rows_examined 합계 · 백만 행



389건

분석한 월간 랭킹 슬로우 로그

평균 44.8만 행

로그에 기록된 호출 1회 기준

정확한 누적값 174,395,889행 · 서로 다른 행 수나 SQL별 CPU 점유율을 뜻하지 않음.

LIMIT 20은 모든 배지를 읽은 뒤 적용됐다

1,680명 × 333행 × 3종류
= 약 168만 회의 배지 행 방문

실행 구간	관측 시간
스냅샷 + 회원 조회	약 29ms
세 종류의 배지 조인	약 1,240ms
최종 정렬 + 반환	약 9ms

1.28초

전체 쿼리 실행 시간
배지 조인이 약 97%
CPU 점유율이 아님

여전히 같은 증상

날짜·요일별 메일 수신량

2026년 7월 24일-8월 12일 중 블로그에 기록한 11일

날짜	요일	메일 수신량 (건)	Slow Query 집중 시간 (KST)	상태
7월 24일	금	3,976	09:15-09:44	과부하
7월 31일	금	3,870	09:30-09:45	과부하
8월 2일	일	109	뚜렷한 집중 없음	정상
8월 3일	월	2,981	07:41-07:44, 09:00-09:29	과부하
8월 4일	화	2,944	뚜렷한 집중 없음	정상
8월 5일	수	1,846	뚜렷한 집중 없음	정상
8월 6일	목	2,108	뚜렷한 집중 없음	정상
8월 7일	금	4,040	09:15-09:44	과부하
8월 10일	월	3,439	08:30-08:59	과부하
8월 11일	화	3,461	07:30-07:44, 15:45-17:00에 분산	약한 부하
8월 12일	수	4,491	08:00-08:24	과부하

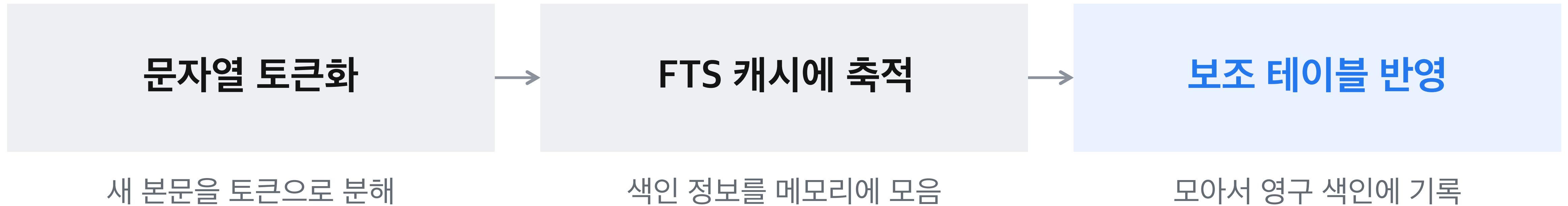
메일 한 건은 한 번의 쓰기로 끝나지 않았다



메일 4,000건 → 두 테이블 INSERT 약 8,000건

본문 저장 뒤에도 색인 작업이 이어진다

데이터베이스 → 데이 · 이터 · 터베 · 베이 · 이스

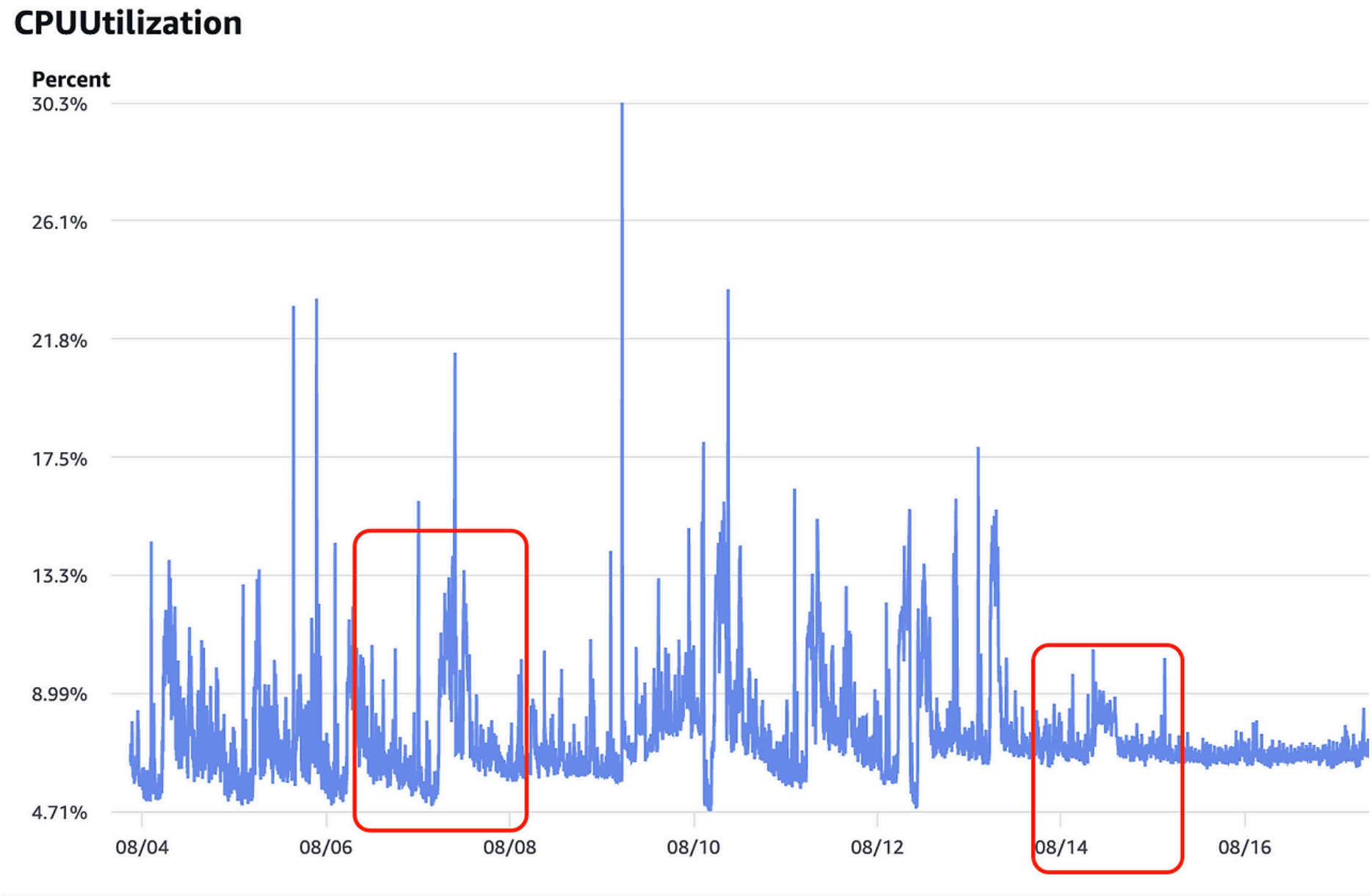


수신량이 늘면 본문 저장뿐 아니라 색인 유지 작업도 늘어난다.

검색 테이블 제거

변경 이후 읽기·쓰기 부하가 낮아졌다

지표	변경 전	변경 후
LVM 쓰기 IOPS	530-800	100-120 이하
LVM 읽기 IOPS	500-750	130 이하
쓰기 처리량	14-18 MB/s	2.5 MB/s 이하



운영 CPU 변화 · 원문 그래프

배포 전후 관측 비교. 동일 트래픽 실험이나 ngram 단독 효과 측정은 아님.

SHUTDOWN 이유

```
> 2026-07-24T09:34:38.157+09:00 2026-07-24T00:34:38.157299Z 0 [System] [MY-013172] [Server] Received SHUTDOWN from user <via user signal>. Shutting down mysqld (Version: 8.4.7).
```

```
[Server] Received SHUTDOWN from user <via user signal>. Shutting down mysqld (Version: 8.4.7).
```

AWS 문의

[RDS MySQL] 사용자 작업 없이 반복 발생한 DB 인스턴스 자동 Recovery/Restart 원인 확인 요청 [정보](#)

▼ 사례 세부 정보

이 지원 사례에 대한 기본 정보

제목

[RDS MySQL] 사용자 작업 없이 반복 발생한 DB 인스턴스 자동 Recovery/Restart 원인 확인 요청

상태

대기 중인 고객 작업

AWS 문의

안녕하세요. AWS Cloud Support Engineer 이지오입니다.
추가적으로 문의해주셔서 감사드리며, 문의해주신 내용에 대해 아래와 같이 답변드리겠습니다.

세요.

★★★★★ 우수

=====

1. Health Check의 확인 계층

=====

확인 결과, RDS 내부 호스트 매니징 시스템과 하드웨어 사이에서 일시적으로 Health Check가 도달하지 못한 것으로 확인되었습니다. 해당 통신 계층은 AWS 내부 영역에 해당되어 상세한 내용을 말씀드리기 어려운 점 양해 부탁드립니다.

=====

2. 호스트 교체 발생 여부

=====

문의해주신 시점 모두 하드웨어 이슈로 인한 호스트 교체가 발생한 것으로 확인됩니다.

내부 로그 및 에러 로그 등을 통해 당시 시점에 대해 보다 명확히 확인해보고자 하였으나, 현재 시점에서는 호스트가 교체된 시점에 대해 워크로드 레벨에서의 상세한 분석을 진행하기에 어려움이 있었습니
다. 이러한 워크로드 레벨에서의 추가적인 분석이 진행되기 위해서는 데이터베이스 인사이트(성능 개선 도우미) 메트릭이 활성화되어 있어야 상세한 워크로드 분석이 가능하지만, 현재 고객님의 인스턴스에
서는 성능 개선 도우미가 비활성화되어 있는 것으로 확인됩니다.

안타깝게도 고객님의 사용하고 계시는 db.t4g.micro 인스턴스 클래스의 경우, 성능 개선 도우미를 지원하지 않는 것으로 확인됩니다.

> "Performance Insights isn't supported for the following instance classes: db.t2.micro, db.t2.small, db.t3.micro, db.t3.small, db.t4g.micro, db.t4g.small"

[+] https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_PerfInsights.Overview.Engines.html ↗

추가로 안내드리자면, t 클래스의 경우 공식 문서에서 운영 환경보다는 개발 및 테스트 환경에서 사용하기에 적합한 것으로 안내드리고 있습니다. 운영 환경에서 사용 중이신 경우, 인스턴스 클래스 상향을
검토해보실 수 있습니다.

"We recommend using these instance classes only for development and test servers, or other non-production servers."

[+] <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.DBInstanceClass.Types.html> ↗

AWS 문의

먼저, RDS MySQL 인스턴스의 예기치 않은 재기동으로 인해 서비스 이용에 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.

내부 시스템을 통해 확인한 결과, 말씀해 주신 두 시점 모두 underlying hardware에서 이슈가 발생하였으며, 서비스 안정성 확보를 위한 호스트 교체 작업이 진행된 것을 확인하였습니다. 호스트가 교체되는 과정에서 인스턴스가 재시작되었으며, 현재는 새로운 호스트에서 정상적으로 운영되고 있는 상태입니다.

underlying hardware 이슈에 대해서는 정보 보안상의 이유로 구체적인 세부 사항을 안내드리기 어려운 점 양해 부탁드립니다, 내부 시스템과의 통신이 일시적으로 실패한 것으로 이해해 주시면 감사하겠습니다.

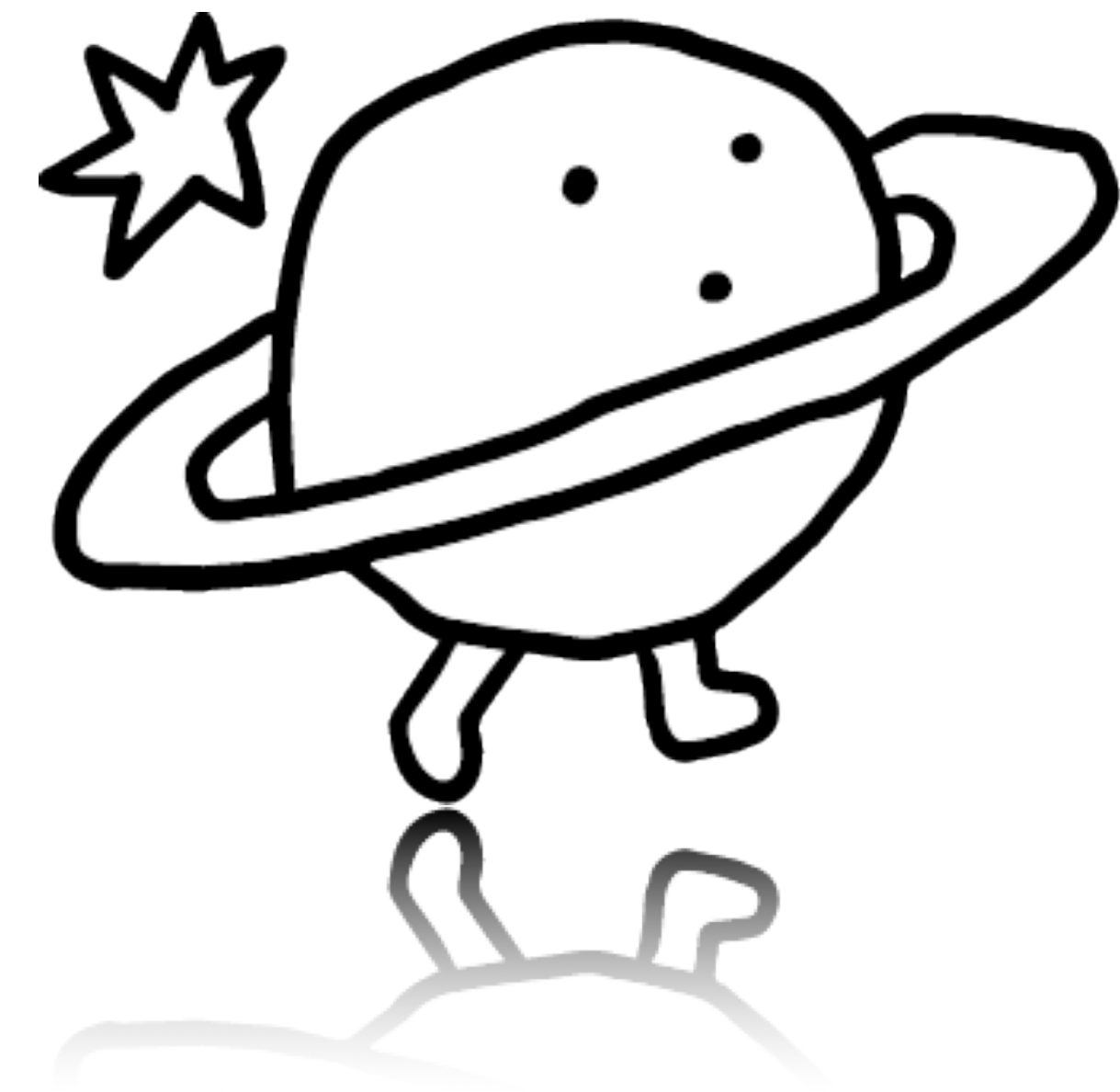
고객님께서 이미 잘 알고 계시겠지만, RDS는 인스턴스 및 시스템의 상태를 주기적으로 확인하는 자동 상태 점검(Health Check)을 수행합니다. 인스턴스가 일정 기간 동안 상태 확인에 응답하지 않는 경우, 잠재적인 문제 및 더 긴 다운타임을 사전에 방지하기 위해 데이터베이스 인스턴스의 호스트를 교체할 수 있습니다.

AWS에서는 이러한 이벤트가 발생하지 않도록 인프라 안정성 확보에 최선을 다하고 있으나, underlying hardware 문제의 경우 예측이 어려우며 예방 조치와 관계없이 드물게 발생할 수 있는 점 깊은 양해 부탁드립니다.

또한, 해당 이슈는 유지보수 일정, 호스트 교체 이력, 특정 엔진 버전, 그리고 워크로드와는 무관하게 발생할 수 있습니다.

현재 `bombom-prod-db` 인스턴스는 새로운 호스트에서 안정적으로 운영되고 있으며, 고객님께서 별도로 추가 조치를 취하실 필요는 없습니다.

END



Q&A

